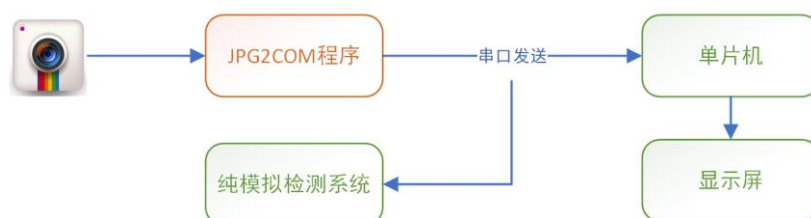


2026 年信电学院电子设计竞赛题：串口图像检测系统

一、系统框图



系统框图

其中：

- 1、JPG2COM 程序负责把 USB 摄像头的视频抽帧抠图灰度化后经 jpg 压缩（压缩参数固定为 90）后定时通过指定 USB-TTL 串口发送出去，发送内容就是 jpg 文件内容，定时间隔可以通过串口负荷百分比调整，百分比越低，串口越空闲，发送帧率越低。抠图区域可以手动指定，也可以通过程序内置的人脸检测算法锁定于左眼或右眼。可以冻结摄像头画面，也可以加载本地文件覆盖抠图结果图片。
- 2、单片机负责接收串口传送过来的 jpg 图像数据，解码后显示在显示屏上，同时进行一定的处理，处理结果也显示于显示屏上，详见具体要求。
- 3、纯模拟检测系统，对串口发送的数据进行检测，通过纯模拟的方法检测出传输数据帧的大小变化，因数数据帧是 jpg 压缩文件，其大小大致反映出图像信息熵的大小。

二、基本要求（50 分）

- 1、（25 分）采用指定器件 LM324 和 LM339 设计完成纯模拟检测系统，能够对现场提供的几张不同大小和熵值的纹理图片（评测时会采用相近参数的其他纹理图片，且不得进行动态降噪，参见软件说明）进行级别区分，需要区分出 4 档不同的文件帧大小，用四个 LED 灯进行类似电量的指示，全灭状态为初始状态。纯模拟检测系统只能采样串口的主机发送线 TXD（即单片机的接收线 RXD），不得采样 RXD，不得干扰正常的串口通信。各档参考阈值（可视情况微调，不超过±4%）为

$$300 < \text{【1】} \leq 520 < \text{【2】} \leq 780 < \text{【3】} \leq 1000 < \text{【4】} < \infty$$

其中：

- 300、520、780、1000、 ∞ 为文件帧长度。
- 【1】档显示：亮灭灭灭
- 【2】档显示：亮亮灭灭
- 【3】档显示：亮亮亮灭
- 【4】档显示：亮亮亮亮

从评测文件加载到 LED 稳定显示的时间间隔不超过 1 秒，且该时间作为评测指标之一，越快越好。

- 2、（15 分）单片机能读取串口 jpg 数据，实时显示灰度图像在单片机显示屏上（不得缩小显示），并计算出当前图片的熵值（包括绝对熵值和相对熵值）并显示出来。计算并打印出显示帧速，帧速不低于 1 帧/秒，精确到 0.1，也是评测指标之一，越快越好。
- 3、（10 分）单片机不得对模拟检测系统进行任何干预。模拟检测系统必须能够在关闭单片机电源的情况下独立工作。
- 4、电源部分不做限制。

三、拓展要求（30 分）

- 1、（10 分）纯模拟检测系统能针对人眼的睁眼和闭眼情况进行区分（可以选择是否采用人脸检测），用 LED 不同挡位显示出不同即可。

2、(20 分) 单片机通过熵值计算，完成一个闭眼检测算法，在检测到闭眼时给出明确的提示。

四、关于器件和制版 (20 分)

只能用一块洞洞板或一块手工制板，大小均不可超过 10x15cm。器件除了常规器件外，芯片只能使用预下发的 LM324 和 LM339，可以申领更多的 LM324 或 LM339，但使用数量直接关联成绩。提醒，因玉泉院赛组数较多，所以如果集中制板，肯定会导致排队，请合理安排。

五、关于报告

院赛结束前，只需上传一至二页 A4 纸测试报告电子版（注：完整报告及相关资料最迟 7 月 24 日上传上交，详见钉钉群 7 月 14 日【关于上传上交短学期实验报告及资料的通知】）。测试报告内容包括：

- 1) 院赛组号即大几几组（请勿出现姓名专业学号）；
- 2) 系统整体架构框图
- 3) 电路原理图及简单说明；
- 4) 基本部分完成情况：LED 分级显示采用的比较阈值，理论对应的文件帧长度，实际的测试情况等；
- 5) 单片机完成串口数据读取和 jpg 图像显示的方案，如采用了什么资源完成、显示效果等；
- 6) 采用的 LM324 运放、LM339 比较器芯片数量统计列表；
- 7) 拓展的完成情况说明：睁眼和闭眼时传输的文件帧大小变化和 LED 显示情况；单片机用于闭眼判断的算法思路框架和测试结果等。

六、提示信息

1、熵值计算方法：

绝对熵值计算：

对于一幅灰度图像（单通道），将其视为一个离散随机变量，像素灰度值 i 出现的概率为 $p(i)$ ，则图像熵 H 定义为：

$$H = - \sum_{i=0}^{L-1} P(i) \log_2 P(i)$$

- L ：灰度级总数（通常为 256，即 0~255）
- $p(i)$ ：灰度值 i 在图像中出现的频率（归一化直方图）
- 对数底通常取 2，此时熵的单位为 **比特 (bit)**；若取自然对数 e ，单位为奈特 (nat)，我们这里取 2。

核心要点：熵值最大为 $\log_2 L$ （均匀分布时，即所有灰度等概率），最小为 0（图像全为同一灰度）。

相对熵值计算：

对于一幅灰度图像（单通道）， L 值通常为 256，故熵的最大值 H_{max} 为 8，相对熵即相对于 0~8 区间的百分比值：

$$H_{\text{相对}} = \frac{H * 100}{H_{max}}$$

2、制作阶段，会提供不同大小和熵值的纹理图片供参考，使用时请点击 JPG2COM 程序上的“加载抠图图像”进行覆盖，可以通过修改动态降熵力度微调文件大小进行调试。评测时会采用纹理不同但大小相近的图片。评测图片的大小会按照“基本要求 1”中的参考阈值来挑选。

3、可以调整串口发送负载来改变数据帧间隔，但是此间隔亦作为评测指标之一。

4、闭眼检测允许一定的延时，即在闭眼一小段时间后进行提示，但此时间长度关系到系统性能指标（评测时会记录）。必须过滤眨眼动作。过滤眨眼后正常情况是长时间保持睁眼状态。

5、可以调整合适的抠图区域尺寸，但有最小和最大限制。

6、串口帧率和负载计算：串口波特率为 115200，即每秒传输 115200bit，串口标准格式一般包含 8 个 bit 的数据和 2~3 个 bit 的起始终止标志，共 10~11bit，如为 10bit，则最大传输数据量为 $115200/10=11520$ 字节/秒，所以如果 jpg 文件长度为 1000 字节，则最多传输 11.52 帧/秒。如果按每秒传输 5 帧的话，负载就约为 43%。当然上面计算的理论最大值受到系统各种影响，一般难以达到。串口空闲时，发送数据线保持为 TTL 高电平。

七、附录-JPG2COM 软件补充说明（注：相对于已提前公布的“JPG2COM 软件使用说明”的补充）



Jpg2com 软件界面

软件的主要作用是采集摄像头画面，并按手动指定或人脸检测的方式确定的矩形区域进行抠图，然后进行 jpg 压缩后通过串口发送出去。

图中各标记的补充说明：

5. 串口发送控制，滑动条控制串口负载百分比，当负载为 100%时基本就是满载运行，即刚刚发送完一帧图像，马上启动下一帧的发送。若负载不满，那么，在下一帧启动发送前，有一段休息时间，串口 TXD 发送线将处于维持高电平状态。可以通过这里的定时器间隔毫秒数，和下面的发送需时结合大致得出高电平持续时间。
6. 文件帧信息显示，能显示当前文件帧大小，和历史加权平均的文件帧大小，该大小文件帧通过串口传送所需时间，发送时间占据串口定时器间隔的百分比（未打开串口时显示“未启动发送”），也就是非持续高电平的时间百分比，此百分比取反后乘上定时间隔即为 TXD 维持高电平的时间。绝对熵是通过上面熵计算公式算出来的当前发送图像的绝对熵值，相对熵值也一样。
7. 抠图结果图像显示，此图像是抠图灰度化并按 90 的质量参数进行 jpg 压缩然后再解码的结果显示，即该图像即为串口传输的图像如实还原。单片机要还原显示的就是该图像。
11. 动态降噪，通过减少最终抠图输出图像的灰度级来降低图像熵，从而影响待发送 jpg 文件大小。此功能主要用于调试，在加载评测图像和做闭眼检测时，不得设置为非零。